

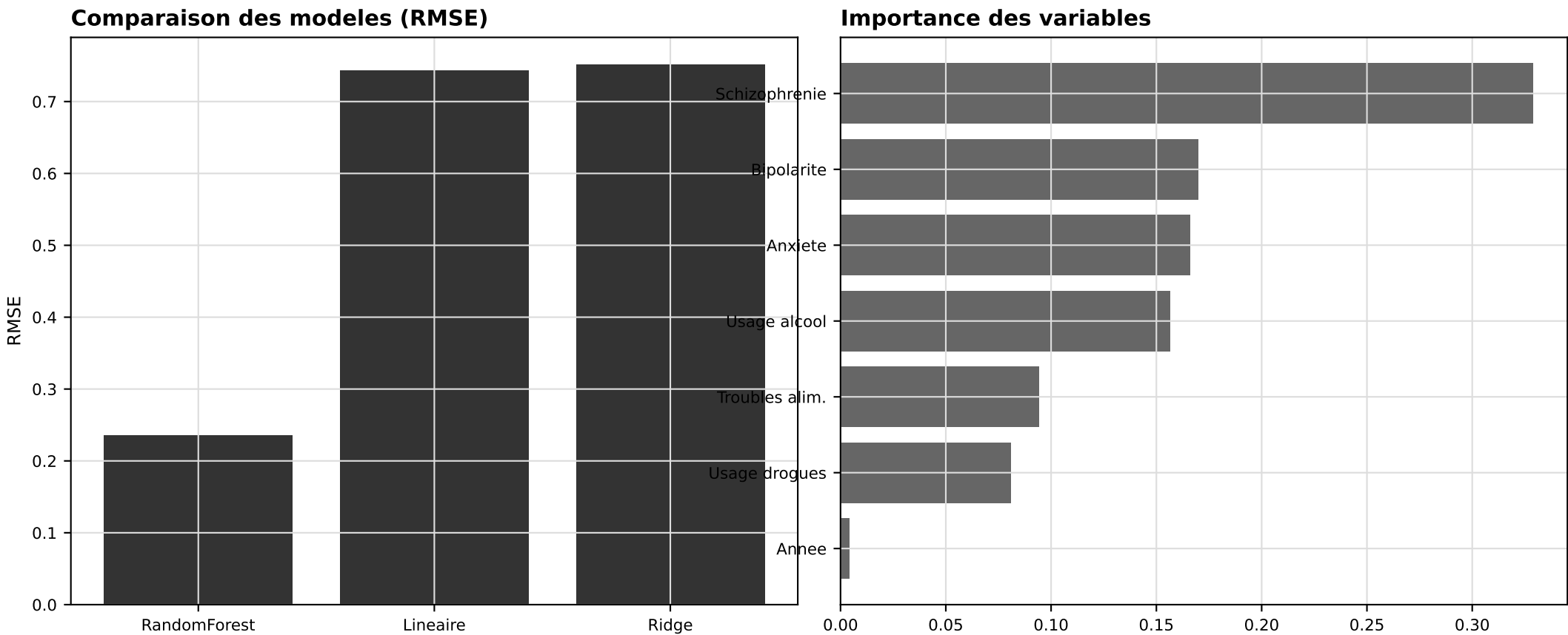
Fiche Scientifique - Version Ultra Sobre

Sujet 2: prediction de la prevalence de la depression

Auteurs: Equipe Data Science - Projet Mental Health | Date: 10/03/2026

Resume

- Donnees: prevalence-by-mental-and-substance-use-disorder.csv (6150 observations)
- Modeles testes: Regression lineaire, Ridge, RandomForest
- Meilleur modele: RandomForest | RMSE=0.235 | MAE=0.143 | R2=0.934
- Variable la plus associee a la depression: Bipolarite (r=0.19)



Discussion

Interpretation: Le modele RandomForest obtient la meilleure performance (RMSE=0.235). Le facteur le plus associe a la depression est Bipolarite avec une co

Limites: Les modeles decrivent des associations statistiques mais ne prouvent pas la causalite. L'absence de variables socio-economiques et sanitaires limite

Perspectives: Integrer des variables externes (PIB, acces aux soins), tester des modeles de boosting et comparer les performances par zone geographique.